函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义

★ 下凸：

- $\forall x_1, x_2 \in I$，和 $\forall \lambda \in [0,1]$，

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$$

- $\forall x_1, x_2 \in I$，

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$$

其中 $0 \leq \lambda_1 \leq 1$，$0 \leq \lambda_2 \leq 1$，$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$.

★ 上凸：$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$

- 在下(上)凸中，取 $\lambda = \frac{1}{2}$，则

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

$$(\geq)$$

- 若$f(x)$在区间I上可导，则

f下(上)凸 $\Leftrightarrow$ $f'(x)$在I上单调增加(减少)

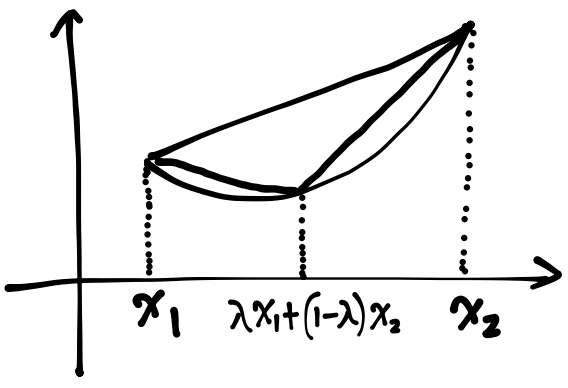
(关键是理解)

- 设f在$[a,b]$上连续，在(a,b)内二阶可导，那么

(1) 若在(a,b)内 $f''>0$，则f下凸.

(2) 若在(a,b)内$f''<0$，则f上凸.

证明：用中值定理.



- 例：判断曲线 $y=e^x$ 的凹凸性.

  解：$y''=e^x>0$

  故曲线 $y=e^x$ 下凸.

- 例：判断曲线 $y=x^3$ 的凹凸性.

  解：$y''=6x$ 当 $x>0$ 时 $y''>0$.

  当 $x<0$ 时，$y''<0$.

  故在 $[0,+\infty)$ 内曲线 $y=x^3$ 下凸. 在 $(-\infty,0]$ 内曲线上凸.

- 若曲线 $y=f(x)$ 在 x_0 左右两侧凹凸性相反，则点 $(x_0,f(x_0))$ 称为曲线的拐点. $(x_0\in I)$

• 例：求曲线 $y=3x^4-4x^3+1$ 的拐点及下(上)凸区间.

解：$y'=12x^3-12x^2$. $y''=36x^2-24x$

$=36x(x-\frac{2}{3})$

当 $x=0,\frac{2}{3}$ 时. $y''=0$

当 $x\in(-\infty,0)$ 时. $y''>0$

当 $x\in(0,\frac{2}{3})$ 时. $y''<0$

当 $x\in(\frac{2}{3},+\infty)$ 时. $y''>0$

故在 $(-\infty,0]$ 上. 曲线下凸.

在 $[0,\frac{2}{3}]$. 曲线上凸,

在 $[\frac{2}{3},+\infty)$. 曲线下凸.

从而 曲线的拐点为 $(0,f(0))=(0,1)$

和 $(\frac{2}{3},f(\frac{2}{3}))=(\frac{2}{3},\frac{11}{27})$.

- 若 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内三阶可导. $f''(x_0)=0$ 且 $f'''(x_0)\neq 0$. 则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 若 $f'''(x_0)>0$, (<0) 则曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 左侧上凸右侧下凸 (左下凸右上凸).

- 例：求曲线 $\begin{cases} x=t^2 \\ y=3t+t^3 \end{cases}$ $(t>0)$ 的拐点.

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{3+3t^2}{2t}=\dfrac{3}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right)$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{t^2}\right)}{2t}=\frac{3}{4}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t^3}\right)$$

$$\frac{d^3y}{dx^3}=\frac{\frac{3}{4}\left(-\frac{1}{t^2}+3\cdot\frac{1}{t^4}\right)}{2t}=\frac{3}{8t^3}\left(-1+\frac{3}{t^2}\right)$$

注意 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{4t}\left(1-\dfrac{1}{t^2}\right)$

当 $t=\pm1$ 时，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=0$ 且当

$t=\pm1$ 时，$\dfrac{d^3y}{dx^3}=\pm\dfrac{3}{4}\neq0$

故当 $t=\pm1$ 时，$(1,4)$ 和 $(1,-4)$ 是曲线的拐点.

- 水平渐近线

若 $\lim_{x\to\infty(\pm\infty)} f(x)=A$，则 $y=A$ 是 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.

- 竖直渐近线

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 是 $y=f(x)$ 的一条竖直渐近线.

- 斜渐近线.

若 $\lim_{x\to\infty(\pm\infty)} (f(x)-kx-b)=0$，则 $y=kx+b$ 称为 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

- $y=f(x)$有斜渐近线 $\Leftrightarrow$

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=k$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-kx)=b$.

- 例：求曲线 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}$ 的渐近线.

解：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$ 故无水平渐近线.

- 又 $x^2+2x-3=(x-1)(x+3)$

$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to-3}f(x)=\infty$

故 $x=1$ 和 $x=-3$ 为竖直渐近线.

- $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x^2+2x-3}=1$

又 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-2x^2+3x}{x^2+2x-3}=-2$，

故 $y=x-2$ 为曲线的一条斜渐近线.

- 函数的作图

(1) 定义域. 奇偶性. 周期性.

(2) $f'(x)=0$ 及 $f'(x)$ 不存在的点,
$f''(x)=0$ 及 $f''(x)$ 不存在的点.

(3) 分割区间, 确定 f', f'' 的正负,
函数的增减. 凹凸. 极值点. 拐点.

(4) 渐近线

(5) 描点, 与坐标轴的交点.

(6) 连接, 作图.

- 作出 $y=x^3-x^2-x+1$ 的图形.

解：定义域 $(-\infty,+\infty)$

$y'=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$

$y''=6x-2=2(3x-1)$

令 $y'=0$，得 $x=-\frac{1}{3}$，$x=1$.

令 $y''=0$，得 $x=\frac{1}{3}$.

将区间分割

$(-\infty,-\frac{1}{3})$，$-\frac{1}{3}$，$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$，$\frac{1}{3}$，$(\frac{1}{3},1)$，$1$，$(1,+\infty)$

列表(见书)

(其中凹区间不太准确)

$\lim\limits_{x\to\infty} y=\infty$ 无水平渐近线

$y=f(x)$ 无间断点，故无垂直渐近线

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\infty$，故无斜渐近线.

作图见书.

- 例：作图：$f(x)=x^{\frac{2}{3}}(6-x)^{\frac{1}{3}}$

解：定义域 $(-\infty,+\infty)$

$$f'(x)=\frac{4-x}{x^{\frac{1}{3}}(6-x)^{\frac{2}{3}}}$$

当 $x=4$ 时，$f'(x)=0$. 当 $x=0$ 或 6 时，$f'(x)$ 不存在.

$$f''(x)=\frac{8}{x^{\frac{4}{3}}(6-x)^{\frac{5}{3}}}$$，$f''(x)$ 无零点.

当 $x=0$ 或 6 时，$f''(x)$ 不存在.

分割区间

$(-\infty,0)$ 0 $(0,4)$ 4 $(4,6)$ 6 $(6,+\infty)$

列表见书.

渐近线

$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$，无水平渐近线.

无竖直渐近线

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(6-x)^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}} = -1$$

$$\lim_{x\to\infty} (f(x)+x) = \lim_{x\to\infty} \left(x^{\frac{2}{3}}(6-x)^{\frac{1}{3}} + x \right)$$

$$= \lim_{x\to\infty} x\left(\left(\frac{6-x}{x}\right)^{\frac{1}{3}} + 1 \right)$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1-\left(1-\frac{6}{x}\right)^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{x}} \qquad \left(t=\frac{1}{x}\right)$$

$$= \lim_{t\to 0} \frac{1-(1-6t)^{\frac{1}{3}}}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{1-\left(1-\frac{6t}{3}+o(t)\right)}{t}$$

$$= 2.$$

故 $y=-x+2$ 为斜近线.

3. 数图像见书.

作业：

习题3-5A类

1. (1)

2.

4.

5. (3)

6. (4)

7. (6).

习题3-5B类

4. (1)